

# Aufgabe 10

## Eigenschaften von Polynomfunktionen 3. Grades

Eine Polynomfunktion 3. Grades hat allgemein die Form  $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$  mit  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$  und  $a \neq 0$ .

### Aufgabenstellung:

Welche der folgenden Eigenschaften treffen für Polynomfunktionen 3. Grades zu? Kreuzen Sie die beiden zutreffenden Antworten an!

|                                                                                            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Es gibt Polynomfunktionen 3. Grades, die keine lokale Extremstelle haben.                  | <input type="checkbox"/> |
| Es gibt Polynomfunktionen 3. Grades, die keine Nullstelle haben.                           | <input type="checkbox"/> |
| Es gibt Polynomfunktionen 3. Grades, die mehr als eine Wendestelle haben.                  | <input type="checkbox"/> |
| Es gibt Polynomfunktionen 3. Grades, die keine Wendestelle haben.                          | <input type="checkbox"/> |
| Es gibt Polynomfunktionen 3. Grades, die genau zwei verschiedene reelle Nullstellen haben. | <input type="checkbox"/> |